CINQUIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 14 — Grandeurs en fonction l'une de l'autre

I. « En fonction de »

Définition

Quand la valeur d'une grandeur dépend de la valeur d'une autre, on dit que la première est exprimée **en fonction de** la seconde. Cette dépendance peut être donnée par une **formule**, un **tableau de valeurs** ou un **graphique**.

Exemple — à compléter

Un taxi fait payer 3 € de prise en charge, puis 2 € par kilomètre. Le prix P (en €) dépend de la distance d (en km) : on exprime P en fonction de d.
Formule : $P =$ $3 + 2 \times d$ Prix pour 10 km : $3 + 2 \times 10 = 23$ €
Autres exemples : l'aire d'un carré en fonction de la longueur du côté ; la taille d'un enfant en fonction de son âge.

II. Tableau de valeurs

Méthode — produire un tableau de valeurs à partir d'une formule

1. On choisit des valeurs pour la première grandeur. 2. Pour chacune, on calcule la valeur de la seconde avec la formule (en respectant les priorités).

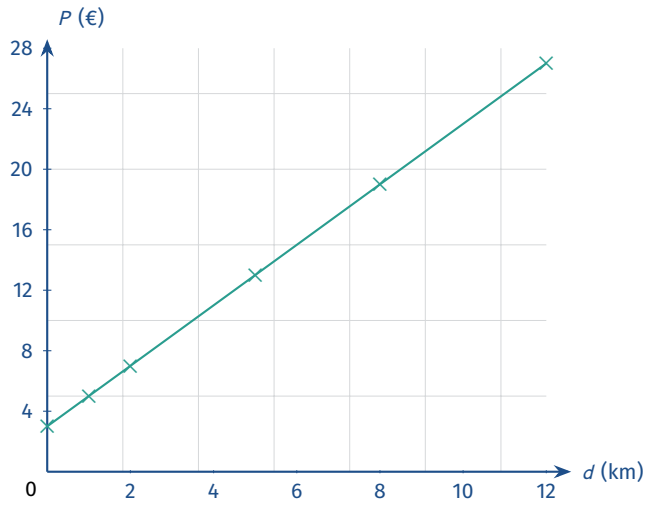
Exemple — à compléter (le taxi : $P = 3 + 2 \times d$)

Distance d (km)	0	1	2	5	8	12
Prix P (€)	3	5	7	13	19	27

III. Représentation graphique

Définition

Dans un repère, chaque ligne du tableau donne un point : la première grandeur se lit sur l'**axe horizontal** (abscisse), la seconde sur l'**axe vertical** (ordonnée). Quand la grandeur varie de façon continue, on relie les points par une **courbe** ; sinon, on obtient un **nuage de points**.



Exemple — à compléter

Placer les points du tableau du taxi, puis les relier.

Lire le prix pour 4 km : 11 €

Avec 15 €, quelle distance peut-on parcourir ?
6 km

Les points sont alignés, mais la droite ne passe pas par l'origine.

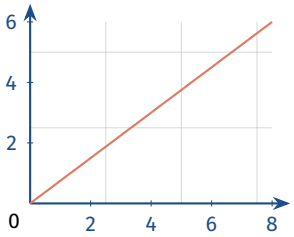
Méthode — lire un graphique

Pour lire la valeur de la seconde grandeur : on part de la valeur sur l'axe horizontal, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit sur l'axe vertical. Pour l'inverse, on part de l'axe vertical. On utilise le quadrillage et on fait attention aux **unités** et aux **graduations**.

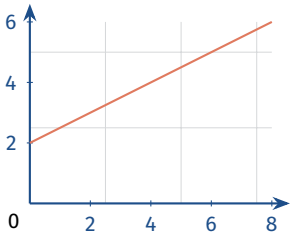
IV. Reconnaître la proportionnalité

Propriété

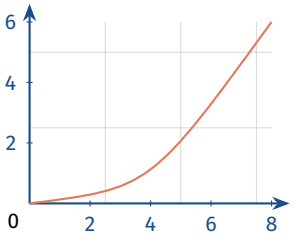
Une situation est de **proportionnalité** si et seulement si sa représentation graphique est formée de points **alignés avec l'origine** du repère.



proportionnalité
(droite passant par O)



pas de proportionnalité
(ne passe pas par O)



pas de proportionnalité
(pas une droite)

Exemple — à compléter

Le taxi est-il une situation de proportionnalité ?
Non : la droite ne passe pas par l'origine (0 km coûte déjà 3 €).

Le prix de bonbons à 2 € le kilogramme : $P = 2 \times m$.

Graphiquement : une droite qui passe par l'origine .